# 第 14 章練習解答

## 1

$a$ 是 unit，若且唯若 $\gcd(a,8)=1$，所以在 $\mathbb{Z}_8$ 中的 units 是 $1,3,5,7$。非零且非 unit 的元素 $2,4,6$ 都是 zero divisors：

$$2\cdot 4\equiv 0,\quad 4\cdot 2\equiv 0,\quad 6\cdot 4\equiv 0 \pmod 8.$$

Bézout 關係 $3\cdot 3=9\equiv 1 \pmod 8$ 顯示 3 的 inverse 是 3。

## 2

對 p、q∈Z[x]，代入 a 保加法與乘法，取 mod 12 也保兩運算；1 被送到 [1]，故是 unital ring homomorphism。每個 mod 12 類都由常數多項式達到，所以 image=$Z_{12}$。

因 x−a 是 monic，整係數的多項式除法給唯一 $p(x)=(x-a)q(x)+p(a)$。因此 $[p(a)]_{12}=0$ 若且唯若 p(a)=12k，即

$$\ker ev_a=\{(x-a)q(x)+12k : q(x)\in\mathbb{Z}[x],\ k\in\mathbb{Z}\}=(x-a,12).$$

這裡 (x−a,12) 表示由兩元素生成的 ideal；若寫成一般 polynomial coefficient 12r(x)，仍可用 r(x)=r(a)+(x−a)s(x) 合成上式。第一同構定理給 $Z[x]/(x-a,12)\cong Z_{12}$。

若 codomain 改為 Z，不再取餘數，image=Z，kernel 精確為 (x−a)，故 $Z[x]/(x-a)\cong Z$。這兩個 kernel 不同，例如常數 12 在前者 kernel，卻不在後者。不能把 $Z_{12}$ 的 class 任選代表映回 Z 並稱其為反同態，因為 [0]=[12] 會產生不同整數輸出。

## 3

Euclid:

$$43=2\cdot 17+9,\quad 17=1\cdot 9+8,\quad 9=1\cdot 8+1.$$

回代：

$$1=9-8=9-(17-9)=2\cdot 9-17=2(43-2\cdot 17)-17=2\cdot 43-5\cdot 17.$$

故 $17^{-1}\equiv -5\equiv 38$。$x\equiv 5\cdot 38=190\equiv 18 \pmod{43}$。

## 4

由第一式令 $x=1+4t$。代入 mod 5：

$$1+4t\equiv 2,\quad 4t\equiv 1,\quad t\equiv 4 \pmod 5.$$

所以 $t=4+5s$、$x=17+20s$。再代入 mod 7：

$$17+20s\equiv 3,\quad 3+6s\equiv 3,\quad s\equiv 0 \pmod 7.$$

因此 $x\equiv 17 \pmod{140}$，最小非負解為 17。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 第 14 章練習解答 （續）

## 5

$I = 2\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Z}$ 中吸收乘法：任意 $r \in \mathbb{Z}$、$2k \in I$，有 $r(2k) = 2(rk) \in I$，所以是 ideal。

$J = \{[0], [2], [4]\}$ 在 $\mathbb{Z}_6$ 中同理吸收乘法，也是 ideal。$J$ 的大小為 3，quotient 的大小為 $6/3 = 2$，兩個 cosets 是 $J$ 與 $1 + J = \{[1], [3], [5]\}$。乘法與加法都對應整數 mod 2，因此

$$\mathbb{Z}_6/J \cong \mathbb{Z}_2.$$

## 6

Integral domain 定義的 contrapositive 直接給 $a, b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0$。反例是 $\mathbb{Z}_6$：$[2] \neq [0]$、$[3] \neq [0]$，但 $[2][3] = [0]$。

## 7

gcd(10,26)=2 整除 14，所以除以 2，得 5x≡7 mod 13。5・8=40≡1，因此 x≡7・8=56≡4 mod 13。原模 26 的兩解為 4、17，代回 10・4=40≡14、10・17=170≡14。

兩個 CRT 模數 gcd(10,15)=5，右側差 8−3=5 被 5 整除，故有解。寫 x=3+10k，代第二式得 10k≡5 mod 15，除以 5 得 2k≡1 mod 3，所以 k≡2 mod 3，x≡23 mod 30。30=lcm(10,15) 才是唯一性模數；若用 150，會有五個不同類 23、53、83、113、143，不能說 mod 150 唯一。

若第二右側改 9，差 6 不被 5 整除，無解。因任何滿足 x≡3 mod 10 的整數都在 mod 5 下為 3，而第二式要求 mod 5 為 4，直接矛盾。

## 8

加法同態已迫 $\phi([a]_4) = a\,e$，其中 $e = \phi([1]_4)$，且 $4e = 0 \bmod 6$。保乘法又迫 $e^2 = \phi(1^2) = e$。反向若這兩條成立，$\phi([a]) = [ae]$ 良定義，因代表差 4k 的像差 4ke=0；加法保留，且 $\phi(a)\phi(b) = abe^2 = abe = \phi(ab)$，故充分。

4e=0 mod 6 等價於 3|e，因此 e 只有 0、3。兩者都 idempotent：$0^2 = 0$、$3^2 = 9 \equiv 3$。故全部同態只有零映射與 $\phi([a]) = [3a]$。

零映射的 kernel=$Z_4$、image={0}；非零映射的 kernel={0,2}、image={0,3}。兩者都把 1 送到 0 或 3，沒有送到 $Z_6$ 的 1，因此沒有 unital homomorphism。這也與自然 reduction 要求 6|4 不成立一致，但不是靠該單一候選 map 就省略全部一般同態的分類。

## 9

S 非空且相減封閉：diag(a,0)−diag(b,0)=diag(a−b,0)；乘法為 diag(ab,0)，故為 subring。其自身 identity 是 E=diag(1,0)，因 ES=SE=S，但母環 identity 是 diag(1,1)∉S，所以不是母環的 unital subring。

# 第 14 章練習解答 （續）

取 A=[[0,0],[1,0]]∈M₂(Z)，E∈S，則 AE=[[0,0],[1,0]]∉S。S 不具母環乘法吸收性，所以不是 ideal；只在 S 內乘法封閉遠遠不夠。

det P=5−4=1，故

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$$

其元素皆為整數，與 P 相乘可直接核成 identity，所以 P 是 M₂(Z) 的 unit。det Q=6−4=2，故

$$Q^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Q 在 M₂(Q) 可逆，但 inverse 不在 M₂(Z)。若 Q 有整數 inverse B，det Q・det B=1 會給 2・整數=1，矛盾。一般整數矩陣若為整數矩陣環的 unit，det 必為 ±1；反向可由 adjugate 公式得到整數 inverse。

## 10

取 h(a)=a−5，反函數 $h^{-1}(y)=y+5$。加法有

$$h(a \oplus b) = a + b - 10 = (a-5) + (b-5) = h(a) + h(b),$$

乘法有

$$h(a \otimes b) = ab - 5a - 5b + 25 = (a-5)(b-5) = h(a)h(b).$$

所以 h 為到通常 Q 的 ring isomorphism，新結構是 field。新零元為 5，新乘法單位元為 6；加法反元素為 10−a。可逆元素為 a≠5，其 inverse 為 5+1/(a−5)。

a=7 時 inverse=5+1/2=11/2，直接算 7⊗(11/2)=77/2−35−55/2+30=6，恰為新乘法 identity。通常數字 0 在新環中不是加法零元，反而是一個可逆元素，因 h(0)=−5≠0。

## 11

自然 map Θ([x]₁₈)=([x]₂,[x]₉) 良定義且保兩運算。9 對應 (1,0)，10 對應 (0,1)，所以反函數為

$$\Theta^{-1}(a,b) = [9a + 10b]_{18}.$$

對兩個模數分別代回，可核對此式確為逆映射，因此是同構。

Idempotent 在直積中逐座標滿足 $a^2$=a、$b^2$=b。$Z_2$ 的解為 0、1；$Z_9$ 的 b(b−1)≡0 需要 9|b(b−1)。兩個連續整數互質，所以 $3^2$ 不可能分散在兩因子，各需由其中一因子完整吸收，得 b≡0 或 1 mod 9。因此四個 pair (0,0)、(1,0)、(0,1)、(1,1) 對應 x=0、9、10、1，清單完整。

其中只有 1 是 unit，因 unit 的等式 $x^2$=x 可消去 x，迫 x=1。9、10 非零且 9・10=90≡0 mod 18，皆為非零零因子；0 依本章定義不列入非零零因子。

# 第 14 章練習解答 （續）

Units 在 $Z_2$ 座標必為 1、$Z_9$ 座標為 1、2、4、5、7、8，共 1・6=6 個。還原後清單為 1、5、7、11、13、17，恰與 gcd(x,18)=1 的判準相同。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 第 14 章練習解答 （續）

## 原創驗算程式附錄: modular_arithmetic.py

```
"""Exact integer algorithms for the chapter's congruence and CRT examples."""
from math import gcd

def extended_gcd(a: int,b: int):
    old_r,r=a,b;old_s,s=1,0;old_t,t=0,1
    while r:
        q=old_r//r
        old_r,r=r,old_r-q*r
        old_s,s=s,old_s-q*s
        old_t,t=t,old_t-q*t
    sign=1 if old_r>=0 else -1
    return sign*old_r,sign*old_s,sign*old_t

def linear_congruence(a: int,b: int,n: int):
    if n<=0:raise ValueError("modulus must be positive")
    d=gcd(a,n)
    if b%d:return []
    period=n//d
    if period==1:base=0
    else:
        _,inverse,_=extended_gcd(a//d,period)
        base=(inverse*(b//d))%period
    return [base+k*period for k in range(d)]

def combine_congruences(a: int,m: int,b: int,n: int):
    if m<=0 or n<=0:raise ValueError("moduli must be positive")
    g,inverse,_=extended_gcd(m,n)
    if (b-a)%g:return None
    period=m*(n//g)
    k=(inverse*((b-a)//g))%(n//g)
    return (a+m*k)%period,period

def power_mod(a: int,exponent: int,modulus: int):
    if exponent<0 or modulus<=0:raise ValueError("exponent must be nonnegative and modulus
positive")
    result=1%modulus
    for bit in bin(exponent)[2:]:
        result=(result*result)%modulus
        if bit=='1':result=(result*a)%modulus
    return result

if __name__=='__main__':
    assert linear_congruence(6,8,14)==[6,13]
    assert linear_congruence(6,9,14)==[]
    assert combine_congruences(5,8,9,12)==(21,24)
    assert combine_congruences(5,8,10,12) is None
    assert power_mod(5,13,17)==3
    print('modular arithmetic examples: PASS')
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 第 14 章練習解答 （續）

**參考資料與署名**

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study